PROJE HOCASI REHBERİ: GELİŞMİŞ KÜTÜPHANE VE ENVANTER OTOMASYONU

9 Adımlı Sıralı Mühendislik Yol Haritası (Spring Boot 3.x & React.js v18)

Geliştirici: Havva Kelekli | Rol: Full-Stack Developer | Danışman: Proje Hocası | Dönem: Haziran 2026
Mimari: Spring Boot 3.x, React v18 (Vite), PostgreSQL, Spring Security, JWT, 128-bit UUID, @Transactional, iTextPDF

Proje Hocasından Mesaj: Bu rehber, ÖBYS projesinde uyguladığın kurumsal mühendislik mimarisini esas alarak Gelişmiş Kütüphane ve Envanter Otomasyonu projesini sıfırdan son sürüme kadar adım adım nasıl inşa edeceğini tanımlar. Her adımı tamamladıkça bir sonraki aşamaya geçilecektir.

ADIM 1: Veritabanı ve İlişkisel Şema Tasarımı (DBA Adımı)

Açıklama: Kod yazmaya başlamadan önce PostgreSQL üzerinde veritabanı mimarisi ve ilişkiler kurulur.

- PostgreSQL üzerinde library_db adında veritabanı oluşturulması.
- 10 ilişkisel tablonun çizilmesi: users, categories, authors, publishers, books, borrow_records, reservations, penalty_payments, inventory_logs.
- Tüm tabloların Primary Key (ID) alanının 128-bit UUID olarak belirlenmesi.

Hoca Notu: 'Klasik sıralı ID yerine UUID kullanarak URL üzerinden tahmin saldırılarını (Id Enumeration) en baştan engelle.'

ADIM 2: Spring Boot Projesini Başlatma & Varlık (Entity) Modelleri

Açıklama: Backend projesinin temel bağımlılıkları ve JPA nesneleri kurgulanır.

- start.spring.io ile Spring Boot 3.x projesi oluşturma (Java 17+).
- Bağımlılıklar: Spring Web, Spring Data JPA, PostgreSQL Driver, Lombok, Validation.
- application.properties içinde veritabanı bağlantı bilgilerinin yazılması.
- model/entity paketi altında JPA Entity sınıflarının (@Entity, @Table, @ManyToOne) yazılması.

Hoca Notu: 'Veritabanı sütun isimlerini snake_case, Java değişkenlerini camelCase yazmayı unutma.'

ADIM 3: Güvenlik ve Kimlik Doğrulama (Spring Security + JWT)

Açıklama: Sisteme giriş ve rol yetkilendirme altyapısı (RBAC) kurulur.

- BCryptPasswordEncoder ile şifre hashleme mekanizmasının aktif edilmesi.
- JwtService.java ve JwtAuthenticationFilter.java ile durumsuz (stateless) Bearer Token mimarisi.
- Rollerin tanımlanması: ROLE_ADMIN, ROLE_LIBRARIAN, ROLE_MEMBER.
- /api/v1/auth/login ve /register servislerinin açılması.

Hoca Notu: 'Giriş katmanı olmadan diğer uç noktaları güvenle test edemezsin, 3. adımı eksiksiz tamamla.'

ADIM 4: Veritabanı Erişim Katmanı (Repositories) & Global Exception Handling

Açıklama: Veri erişim arayüzleri ve merkezi hata yakalama sistemi yazılır.

- repository paketi altına JpaRepository arayüzlerinin tanımlanması.
- @RestControllerAdvice ile GlobalExceptionHandler.java sınıfının yazılması.
- Özel istisnalar: ResourceNotFoundException, InsufficientStockException, ActivePenaltyException.

Hoca Notu: 'Uygulama çöktüğünde kullanıcıya ham stack-trace gösterme; temiz standart JSON döndür.'

ADIM 5: Servis Katmanı ve İş Kuralları (Business Logic - EN KRİTİK ADIM)

Açıklama: Kütüphanenin tüm iş mantığı Java kodlarına dökülür.

- BorrowService: @Transactional ile (1) Borç kontrolü (2) Max 3 kitap limiti denetimi (3) Stok kontrolü (4) available_copies-1 (5) borrow_records ekleme.
- ReturnService: Geciken gün × 10 TL ceza hesaplama, stok sayısını +1 artırma ve durumu RETURNED yapma.
- ReservationService: Stokta olmayan kitaplar için sıra tabanlı rezervasyon kurgusu.

Hoca Notu: '@Transactional anotasyonu hayati önem taşır; stok düşerken hata olursa tüm işlem rollback edilmelidir.'

ADIM 6: Otomatik Gece Job'ı (Cron Job) & iTextPDF Raporlama

Açıklama: Gece çalışan otomatik borç hesaplama ve PDF çıktı servisleri yazılır.

- @EnableScheduling anotasyonunun aktif edilmesi.
- @Scheduled(cron = '0 0 0 * * ?') ile her gece 00:00'da iade tarihi geçen kitapları OVERDUE yapma ve ceza borcu yansıtma.
- iTextPDF kütüphanesi ile Türkçe karakter destekli Ödünç Alma Fişi üretimi.

Hoca Notu: 'Gece çalışan cron job sayesinde sistem manuel müdahale olmadan borçları günceller.'

ADIM 7: React (Vite) Ön Yüz Kurulumu & Axios Interceptor

Açıklama: Frontend projesi başlatılır ve backend API'leri ile entegre edilir.

- npm create vite@latest library-frontend -- --template react projesi.
- index.css içinde Koyu Lacivert (#0F2043) ve Vurgu Altın Sarısı (#D4AF37) teması.
- Axios Interceptor yazarak JWT Token'ın tüm HTTP isteklerinin Header'ına otomatik eklenmesi.

Hoca Notu: 'Interceptor sayesinde her bileşende manuel header ekleme zahmetinden kurtulursun.'

ADIM 8: Rol Bazlı Ekranlar (RBAC UI) & Kullanıcı Panelleri

Açıklama: Kullanıcı arayüzleri rol yetkilerine göre inşa edilir.

- Sidebar.jsx bileşeninde rol bazlı (Admin, Kütüphaneci, Üye) dinamik menü rendering.
- Kütüphaneci Paneli: Kitap Ekle/Düzenle, Ödünç Ver/İade Al (Barkod/ISBN Arama), Borç Tahsil Et.
- Üye Paneli: Kitap Katalog Arama, Ayırtılan Kitaplar, Üzerimdeki Kitaplar (Kalan Gün Sayacı).
- Admin Paneli: Kullanıcı Yönetimi, Rol Değiştirme, Sistem Ayarları.

Hoca Notu: 'Üye rolündeki kullanıcının kütüphaneci paneline erişemediğini frontend tarafında da koru.'

ADIM 9: Test, Dokümantasyon (Swagger UI) & Jüri Sunumu

Açıklama: Proje test edilir, dokümante edilir ve sunuma hazır hale getirilir.

- Swagger UI (springdoc-openapi) entegrasyonu ile canlı API test alanı (http://localhost:8080/swagger-ui.html).
- Postman uç nokta testleri ve mimari jüri sunum dokümanının hazırlanması.

Hoca Notu: 'Swagger UI ve testlerin tamsa bu proje mülakatlarda ve jüride tam puan alır!'